

Planejamento Anual de Matemática

6º Ano – Anos Finais | 2026

Enfoque pedagógico: Empreendedorismo e Educação Financeira integrados a todos os trimestres.

Este planejamento anual está organizado em três trimestres, articulando as habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Referencial Curricular de Canoas (RCC) com situações concretas do cotidiano, enfatizando o protagonismo do estudante por meio de propostas ligadas ao empreendedorismo, à educação financeira e ao uso crítico da matemática na vida real.

Trimestre	Eixo Principal	Período aproximado
1º	Números Naturais, Sistemas de Numeração e 4 Operações	Fev – Abr
2º	Números Racionais, Frações, Porcentagem e Álgebra Introdutória	Mai – Jul
3º	Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade e Estatística	Ago – Nov

1º TRIMESTRE | Fevereiro – Abril

Eixo temático: **Números Naturais, Sistemas de Numeração e as Quatro Operações**. O ponto de partida histórico e cultural cria contexto para apresentar o sistema decimal atual; as operações são trabalhadas com problemas reais de compra, venda, troco e planejamento de pequenos negócios.

Sequência de aulas

Aula(s)	Conteúdo / Tema	Habilidades BNCC	Conexão Empreendedora
1–2	A aventura dos números: contexto histórico Sistemas de numeração Egípcio e Babilônico	EF06MA02 – Reconhecer o sistema de numeração decimal e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas	<i>Como civilizações antigas registravam estoques e trocas comerciais. Loja egípcia: quanto vale esta mercadoria?</i>
3–4	Sistema de numeração Romano Comparação com o sistema decimal	EF06MA02 – Composição e decomposição de números; valor posicional e função do zero	<i>Datas em embalagens e empreendimentos históricos: por que o sistema romano não é prático para calcular troco?</i>
5–6	Sistema de numeração decimal: leitura, escrita e comparação Reta numérica	EF06MA01 – Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais; EF06MA02 – Base 10, valor posicional	<i>Ordenar preços de produtos de uma mini feira. Qual produto é mais barato? Qual dá mais lucro?</i>
7–8	Adição e subtração de números naturais Estratégias de cálculo mental	EF06MA03 – Resolver problemas com cálculos exatos ou aproximados; estratégias variadas	<i>Caixa registradora: dar troco corretamente. Calcular o total de vendas do dia em uma barraquinha.</i>
9–10	Multiplicação e divisão de números naturais Divisão euclidiana	EF06MA03 – Operações com compreensão dos processos; EF06MA03 – Divisão euclidiana	<i>Dividir lucros entre sócios. Calcular custo por unidade de produto. Quantas caixas cabem no estoque?</i>
11–12	Problemas contextualizados com as 4 operações Uso da calculadora como estratégia	EF06MA03 – Com e sem uso de calculadora; interpretação e elaboração de problemas	<i>Simulação de mercadinho: compra, venda, custo, receita e lucro. Os alunos montam uma 'empresa' fictícia.</i>

Aula(s)	Conteúdo / Tema	Habilidades BNCC	Conexão Empreendedora
13–14	Potenciação e radiciação: conceito e cálculo Aproximação para múltiplos de potência de 10	EF06MA03 – Potenciação e radiciação; EF06MA12 – Aproximação de números	Escalonamento de preços: R\$ 2.500 arredondado para estimativas de orçamento. Crescimento de vendas ao cubo.
15–16	Fluxograma: lógica e resolução passo a passo	EF06MA04 – Construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo por fluxograma; EF06MA34 – Interpretar fluxogramas	Fluxograma de atendimento ao cliente: 'Tem estoque? Se sim → vende; se não → encomenda.' Modelar o processo de venda.
17–18	Revisão e Projeto Integrador do Trimestre Apresentação: Minha Primeira Empresa	EF06MA01 a EF06MA04 – Consolidação das habilidades do trimestre	Cada grupo apresenta o 'negócio fictício': produto, preço, estoque, registro das vendas e lucro do trimestre.

Avaliação Trimestre

do

Avaliação formativa contínua (observação, participação, registros). Prova escrita com situações-problema do cotidiano (compra/venda, troco, comparação de preços). Apresentação do Projeto 'Minha Primeira Empresa' (rubrica de grupo).

2º TRIMESTRE | Maio – Julho

Eixo temático: **Números Racionais, Frações, Porcentagem e Álgebra Introdutória**. As frações e os decimais ganham sentido em contextos de partilha justa, receitas, desconto, juros simples e interpretação de dados financeiros.

Sequência de aulas

Aula(s)	Conteúdo / Tema	Habilidades BNCC	Conexão Empreendedora
1–2	Múltiplos e divisores de um número natural Critérios de divisibilidade (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10)	EF06MA05 – Classificar números em primos e compostos; critérios de divisibilidade; EF06MA06 – Problemas com múltiplos e divisores	<i>Dividir produtos em kits: 'Tenho 24 balas. Como posso agrupar em embalagens iguais?' MMC para alinhar datas de reposição de estoque.</i>
3–4	Números primos e compostos Decomposição em fatores primos	EF06MA05 – Estabelecer relações entre números; fatores	<i>Criptografia simples e segurança de senhas: números primos protegem transações digitais. Discussão sobre comércio online.</i>
5–6	Frações: conceito parte/todo e quociente Equivalência e comparação de frações	EF06MA07 – Compreender, comparar e representar graficamente frações; EF06MA08 – Formas fracionária e decimal	<i>Dividir o lucro entre os sócios de forma justa. Qual fração do caixa fica para reinvestimento?</i>
7–8	Adição e subtração de frações Cálculo da fração de um número natural	EF06MA09 – Fração de uma quantidade; EF06MA10 – Adição e subtração com racionais positivos	<i>Receitas e produção artesanal: 'Uso 3/4 do metro de tecido por peça. Quantas peças com 6 metros?' Custo fracionado de insumos.</i>
9–10	Números racionais na representação decimal Conversão fração $\leftrightarrow$ decimal	EF06MA08 – Relacionar frações a pontos na reta numérica; EF06MA11 – Quatro operações com racionais	<i>Leitura de etiquetas de preço: R\$ 12,50 = 12 + 1/2. Comparar preços fracionados. Entendendo o centavo.</i>
11–12	Operações com números decimais Estimativas e arredondamentos	EF06MA11 – Estratégias diversas; estimativas; EF06MA12 – Aproximação para potências de 10	<i>Orçamento de evento escolar: estimar custos, arredondar para não estourar o caixa. Planilha de gastos.</i>

Aula(s)	Conteúdo / Tema	Habilidades BNCC	Conexão Empreendedora
13–14	Porcentagem: conceito e cálculo Desconto, acréscimo e promoções	EF06MA13 – Resolver problemas de porcentagem; proporcionalidade; educação financeira	Black Friday na sala: calcular descontos reais, identificar 'pegadinhas' de marketing. Quanto custa 30% off?
15–16	Porcentagem aplicada: lucro, prejuízo e impostos simples Juros simples (introdução)	EF06MA13 – Contextos de educação financeira; EF06MA02 – Canoas: razão e proporção	Simulação de empréstimo e investimento. Por que guardar dinheiro vale mais do que gastá-lo? Conta bancária fictícia.
17–18	Propriedades da igualdade Partição desigual: razão entre partes	EF06MA14 – Propriedades da igualdade; EF06MA15 – Partilha em partes desiguais	Distribuição de lucros em proporção ao trabalho de cada sócio. 'Se João trabalhou o dobro de Maria, como dividimos R\$ 900?'
19–20	Revisão e Projeto Integrador do Trimestre 'Feira de Negócios': simulação com preços, descontos e lucros	EF06MA05 a EF06MA15 – Consolidação	Cada grupo monta uma barraca de feira, define preços, aplica descontos e calcula o lucro percentual ao final.

Avaliação Trimestre

do

Avaliação escrita com situações-problema envolvendo frações, decimais e porcentagem. Projeto 'Feira de Negócios': relatório de vendas, cálculo de lucro percentual e apresentação oral (rubrica de grupo).

3º TRIMESTRE | Agosto – Novembro

Eixo temático: **Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade e Estatística**. Os alunos exploram o espaço, medem, constroem, interpretam gráficos e calculam probabilidades, sempre conectando esses saberes ao planejamento de produtos, espaços e decisões de negócio.

Sequência de aulas

Aula(s)	Conteúdo / Tema	Habilidades BNCC	Conexão Empreendedora
1–2	Plano cartesiano: pares ordenados e localização Polígonos no plano cartesiano	EF06MA16 – Associar pares ordenados a pontos no plano cartesiano (1º quadrante); EF06MA01CANOAS – Ponto e reta	<i>Mapear a disposição das bancas em uma feira usando coordenadas. Planta baixa simplificada de uma loja.</i>
3–4	Polígonos: classificação, lados, vértices e ângulos Regulares e não regulares	EF06MA18 – Reconhecer, nomear e comparar polígonos; classificação	<i>Design de embalagens e logomarcas: quais formas geométricas são mais resistentes e econômicas?</i>
5–6	Triângulos: classificação quanto aos lados e ângulos	EF06MA19 – Identificar e classificar triângulos	<i>Estruturas triangulares em construções e produtos (pontes, telhados, cabides). Por que o triângulo é tão usado na engenharia?</i>
7–8	Quadriláteros: classificação, paralelismo e perpendicularismo	EF06MA20 – Identificar e classificar quadriláteros; EF06MA22 – Retas paralelas e perpendiculares	<i>Layout de lojas e vitrines: escolher o formato do balcão. Calcular a área de um stand retangular.</i>
9–10	Figuras semelhantes: ampliação e redução Malhas quadriculadas e plano cartesiano	EF06MA21 – Construir figuras semelhantes; EF06MA22 – Instrumentos e softwares	<i>Escalar um logo para diferentes tamanhos (cartão de visita, banner, redes sociais). Proporção na identidade visual.</i>
11–12	Prismas e pirâmides: planificação e elementos Vértices, faces e arestas	EF06MA17 – Quantificar e estabelecer relações entre elementos de prismas e pirâmides	<i>Planificar caixas de embalagem: qual forma usa menos papelão e ainda protege o produto?</i>

Aula(s)	Conteúdo / Tema	Habilidades BNCC	Conexão Empreendedora
13–14	Grandezas e medidas: comprimento, massa, capacidade e tempo	EF06MA24 – Resolver problemas com grandezas; EF06MA23 – Construir algoritmo passo a passo	<i>Receita de produto artesanal: medir ingredientes em gramas e mililitros. Prazo de produção em dias e horas.</i>
15–16	Área (triângulos e retângulos) e volume (blocos retangulares) Perímetro proporcional ao lado	EF06MA24 – Área e volume sem fórmulas; EF06MA29 – Perímetro como grandeza proporcional	<i>Orçar piso e pintura de um espaço comercial. Comparar opções: qual custa menos por m²? Cálculo de estoque em caixas.</i>
17–18	Ângulos: noção, medida e uso Transferidor e tecnologias digitais	EF06MA25 a EF06MA27 – Grandeza associada a figuras; medir com transferidor	<i>Ângulo de visão em câmeras de segurança. Inclinação de rampas (acessibilidade). Ângulo de uma vitrine para atrair olhares.</i>
19–20	Plantas baixas e vistas aéreas	EF06MA28 – Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas e vistas aéreas	<i>Projetar a planta de uma loja ou estande. Onde posicionar caixa, prateleiras e entrada para melhor fluxo de clientes?</i>
21–22	Probabilidade: experimento aleatório e espaço amostral Probabilidade como razão	EF06MA02CANOAS – Noção de probabilidade e princípio multiplicativo; EF06MA30 – Calcular probabilidade	<i>Qual a chance de vender determinado produto no dia? Sorteio de prêmios para clientes fiéis: como calcular a probabilidade de ganhar?</i>
23–24	Leitura e interpretação de tabelas e gráficos Gráficos de colunas, barras e setores	EF06MA31 – Identificar variáveis e elementos de gráficos; EF06MA32 – Interpretar dados de pesquisas	<i>Análise de vendas do trimestre fictício: qual produto vendeu mais? Gráfico de barras das receitas semanais.</i>
25–26	Coleta e organização de dados Construção de gráficos e planilhas	EF06MA33 – Planejar coleta, registrar e representar em tabelas e gráficos; planilhas eletrônicas	<i>Pesquisa de mercado na turma: quais produtos os colegas comprariam? Transformar a pesquisa em gráfico de tomada de decisão.</i>

Aula(s)	Conteúdo / Tema	Habilidades BNCC	Conexão Empreendedora
27–28	Revisão Geral e Projeto Final Feira de Ciências & Empreendedorismo: apresentação dos portfólios	EF06MA16 a EF06MA34 – Consolidação de Geometria, Grandezas e Estatística	<i>Cada grupo apresenta o portfólio anual do 'negócio fictício': produto, identidade visual, planta da loja, gráfico de vendas e projeção de lucro.</i>

Avaliação Trimestre

do

Avaliação escrita com situações-problema de geometria, medidas e probabilidade. Portfólio anual do 'negócio fictício': produto definido, planta da loja, gráfico de vendas e apresentação oral final. Autoavaliação e avaliação entre pares.

Estratégias Pedagógicas Transversais

- **Aprendizagem baseada em projetos (ABP)** – Cada trimestre culmina em um projeto integrador que simula uma situação real de empreendedorismo, mobilizando todas as habilidades trabalhadas no período.
- **Resolução de problemas contextualizados** – Os exercícios partem de situações reais: preços, descontos, medidas de produtos, pesquisas de opinião e dados de vendas fictícias.
- **Tecnologia e ferramentas digitais** – Uso de planilhas eletrônicas (Google Sheets ou LibreOffice Calc), softwares de geometria (GeoGebra) e calculadoras para verificar razoabilidade de respostas.
- **Trabalho colaborativo** – Grupos estáveis ao longo do ano simulam 'equipes de trabalho', desenvolvendo comunicação, liderança e divisão de tarefas.
- **Educação financeira como fio condutor** – Conceitos de custo, receita, lucro, desconto, orçamento e poupança permeiam todos os trimestres, alinhados à BNCC e às diretrizes de educação financeira do MEC.
- **Avaliação formativa e somativa** – Combinação de provas escritas, autoavaliação, portfólios e rubricas de projetos para uma avaliação ampla e justa do aprendizado.

Referências e Alinhamento Curricular

- BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. MEC, 2018.
- CANOAS. **Referencial Curricular de Canoas (RCC) – Matemática, Anos Finais**. Secretaria Municipal de Educação.
- SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. **Ler, escrever e resolver problemas**. Artmed, 2001.
- LINSINGEN, L. von. **Empreendedorismo na escola**. Sebrae, 2020.
- BRASIL. **Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF)**. Decreto nº 7.397/2010.

Planejamento elaborado com apoio de inteligência artificial (Claude – Anthropic) para uso exclusivo do professor, podendo ser adaptado conforme a realidade da turma.